

ESPACES VECTORIELS, SOUS-ESPACES VECTORIELS

- 1) Dans $\mathbb{R}^3$, à quelle condition nécessaire et suffisante sur $a \in \mathbb{R}$ le vecteur $(1, -a, 1)$ est-il combinaison linéaire de $(1, 1, 1)$ et $(a, 0, 2)$?
- 2) Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $x \mapsto \cos^2 x$ est-elle combinaison linéaire de $x \mapsto 1$ et $x \mapsto \cos(2x)$?
- 3) Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $x \mapsto \sin(2x)$ est-elle combinaison linéaire des fonctions cosinus et sinus ?

- 2) Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

- 1) $\{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid x = y\}$.
- 2) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 5y - 1 = 0\}$.
- 3) $\{(x, 2x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
- 4) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + x + y^2 = 0\}$.
- 5) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \text{ et } 3y - 2z = 0\}$.
- 6) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P = 0 \text{ ou } \deg(P) \geq 2\}$.
- 7) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(X^2) = P' + X^4 P\}$.
- 8) $\{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) + f(1) = f'(0)\}$.

- 3) Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

- 1) L'ensemble des fonctions 1-périodiques.
- 2) L'ensemble des fonctions croissantes.
- 3) L'ensemble des fonctions monotones.
- 4) L'ensemble des fonctions qui sont la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante.
- 5) L'ensemble des fonctions majorées.
- 6) L'ensemble des fonctions bornées.

- 4) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(F_i)_{i \in I}$ une suite de sous-espaces vectoriels de E . On suppose que :

$$\forall i, j \in I, \exists k \in I, F_i \cup F_j \subset F_k.$$

Montrer que $\bigcup_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

- 5) Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces affines :

- 1) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 2 \text{ et } 2x + y + 2z = 1\}$.
- 2) $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr}(M) = 1\}$.
- 3) $\{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 2 \text{ et } f(2) = -3\}$.
- 4) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(k) = \sqrt{k}\}$.

- 6) Montrer par des opérations sur les Vect l'égalité : $\mathbb{R}_2[X] = \operatorname{Vect}((X-1)^2, (X-1)(X+1), (X+1)^2)$.

- 7) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\operatorname{Vect}(x \mapsto \cos(kx))_{0 \leq k \leq n} = \operatorname{Vect}(x \mapsto \cos^k x)_{0 \leq k \leq n}$.

FAMILLES LIBRES

- 8) Montrer que $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, x \mapsto e^{x^2})$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$:

- 1) par une technique d'évaluation.
- 2) par une étude asymptotique en $+\infty$.

- 9) Montrer de deux manières différentes que les suites $(1)_{n \in \mathbb{N}}$, $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont linéairement indépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 10) On pose $P_0 = 1$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$P_k = X(X-1)(X-2)\dots(X-k+1).$$

Montrer de deux manières différentes que la famille $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

- 11) Montrer que les suites $(n^k)_{n \in \mathbb{N}}$, k décrivant $\mathbb{N}$, sont linéairement indépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 12) Montrer que la famille des fonctions $x \mapsto x^k \cos x$ et $x \mapsto x^k \sin x$, k décrivant $\mathbb{N}$, est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 13) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u_1, \dots, u_n \in E$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $v_k = u_1 + \dots + u_k$.

- 1) Montrer que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est libre si et seulement si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ l'est.
- 2) Montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ engendre E si et seulement si $(v_1, \dots, v_n)$ engendre E .

- 14) Montrer que la famille $(x \mapsto |x - a|)_{a \in \mathbb{R}}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre.

- 15) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice à diagonale strictement dominante, i.e. pour laquelle $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ une colonne pour laquelle $AX = 0$. Montrer que $X = 0$ grâce au réel $\max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$. Qu'en déduit-on sur A ?

16

- 1) Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$. On appelle *matrice de Vandermonde* de $x_1, \dots, x_n$ la matrice :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Montrer que V est inversible si et seulement si les scalaires $x_1, \dots, x_n$ sont distincts.

- 2) On veut montrer que la famille $((X+k)^n)_{0 \leq k \leq n}$ de $\mathbb{R}[X]$ est libre. Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. On suppose que $\sum_{k=0}^n \lambda_k (X+k)^n = 0$.

- a) Montrer que $\sum_{k=0}^n \lambda_k k^p = 0$ pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

b) Conclure grâce au résultat de la question 1).

c) Conclure autrement en utilisant des polynômes de Lagrange.

17

Montrer que la famille $(x \mapsto e^{ax})_{a \in \mathbb{R}}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre :

- 1) en s'intéressant au comportement asymptotique des exponentielles.
- 2) en utilisant une matrice de Vandermonde.
- 3) en utilisant des polynômes de Lagrange.

18

Montrer que la famille $(x \mapsto \sin(ax))_{a \in \mathbb{R}_+^*}$ de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est libre.

BASES ET DIMENSION

19

Énoncer proprement en termes linéaires le résultat du cours sur les suites réelles récurrentes linéaires d'ordre 2 (sous-espace vectoriel, base, dimension...).

20

- 1) Montrer que $((-1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer les coordonnées du vecteur $(8, 4, 2)$ dans cette base.

- 2) Montrer que la famille :

$$(X^3 + X^2 - X - 1, X^3 - X^2 + 1, X^3 - X^2 + X, X^3 + 2X + 1)$$

est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

- 3) Montrer que $(1+X, X+X^2, \dots, X^{n-1}+X^n, X^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

21

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels et en déterminer une base :

- 1) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + z = 0\}$.
- 2) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z - t = 0 \text{ et } 3x - y - z + t = 0\}$.
- 3) $\{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$.

4) $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1-X) = P(X)\}.$

5) $\{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(-1) = P(0) = P(1)\}.$

22

Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ dont les vecteurs non nuls ont tous le même degré. Montrer que $\dim E \leq 1$.

23

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, F un sous-espace vectoriel de E et $\mathcal{B}$ une base de E . Peut-on extraire de $\mathcal{B}$ une base de F ?

24

- 1) Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et (e_1, e_2, e_3) une base de E . On pose $\varepsilon_1 = e_1 + e_2 + e_3$ et $\varepsilon_2 = e_1 - 2e_3$. Montrer que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est libre et la compléter en une base de E .

- 2) Montrer que la famille $((8, 4, 1, 2), (1, 0, 3, 5))$ est libre et la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$.

- 3) Montrer que la famille :

$$(X^4 + X^3 + 1, X^4 - X^3 - 2X^2 + 2, X^2 + 3)$$

est libre et la compléter en une base de $\mathbb{R}_4[X]$.

25

Déterminer de tête la dimension des sous-espaces vectoriels suivants, en argumentant mais sans preuve formelle détaillée :

- 1) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{K}^4 \mid x + y - z + t \text{ et } x - 3y + 2z - t = 0\}.$

2) $\{P \in \mathbb{K}_4[X] \mid P(1) = P(-1) = 0\}.$

3) $\{P \in \mathbb{K}_n[X] \mid P(-X) = P(X)\}.$

4) $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i < j \implies m_{ij} = 0\}.$

5) $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, m_{i1} + \dots + m_{in} = 0\}.$

26

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels et calculer leur dimension :

1) $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{tr}(M) = 0\}.$

2) $\{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+p} = u_n\} \quad (p \in \mathbb{N}^*).$

3) $\{x \mapsto A \sin(x + \varphi) \mid A, \varphi \in \mathbb{R}\}$ dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

27

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et $d \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Montrer que E contient une infinité de sous-espaces vectoriels de dimension d .

28

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 1) Déterminer un entier $d \in \mathbb{N}$ pour lequel la famille $(I_n, M, M^2, \dots, M^d)$ est liée.

- 2) En déduire que M possède un polynôme annulateur non nul à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- 29 Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer que les trois fonctions $x \mapsto \sin(x+a)$, $x \mapsto \sin(x+b)$ et $x \mapsto \sin(x+c)$ sont linéairement dépendantes dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 30 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $x_1, \dots, x_n \in E$ linéairement indépendants. Calculer $\text{rg}(x_i - x_j)_{1 \leq i < j \leq n}$.

- 31 Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie. Montrer que E est de dimension finie en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et que $\dim_{\mathbb{R}} E = 2 \times \dim_{\mathbb{C}} E$.

- 32 Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si A et B le sont.

- 33 Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices pour lesquelles $AB = A^2 + A + I_n$. Montrer que $AB = BA$.

MATRICE D'UNE FAMILLE DE VECTEURS DANS UNE BASE

- 34 Soient $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes pour lesquels $\deg(P_i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer par une technique matricielle que la famille $(P_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

- 35 Les familles suivantes sont-elles des bases ?
 1) $(u_1, \dots, u_n)$ avec $u_k = (k, k-1, \dots, 2, 1, 0, \dots, 0)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 2) $((2, 0, \alpha), (2, \alpha, 2), (\alpha, 0, 2))$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).
 3) $((1, 0, 2, 1), (0, 1, 1, 2), (2, 0, 1, 1), (2, 1, 0, 1))$.

- 36 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(u_1, \dots, u_{2n+1})$ une famille libre de E . Montrer que la famille :
 $(u_1 + u_2, u_2 + u_3, \dots, u_{2n} + u_{2n+1}, u_{2n+1} + u_1)$
 est libre elle aussi par une technique matricielle.

SOMMES DE SOUS-ESPACES VECTORIELS

- 37 Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et l'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

- 38 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E pour lesquels $\dim F + \dim G > \dim E$. Montrer que F et G ont au moins un vecteur non nul en commun.

- 39 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F \cup G = F + G$ si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

- 40 On pose $a = (0, 0, 1, 0)$, $b = (1, 1, 0, -1)$, puis $u = (1, 0, 1, 0)$, $v = (0, 1, -1, 0)$ et $w = (1, 1, 1, 1)$, ainsi que $F = \text{Vect}(a, b)$ et $G = \text{Vect}(u, v, w)$. Calculer les dimensions de F , G , $F + G$ et $F \cap G$.

- 41 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. À quelle condition nécessaire et suffisante $\text{Vect}((\lambda, \lambda, 1))$ et $\text{Vect}((1, \lambda, 1), (2, 1, 1))$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

- 42 Montrer que les sous-espaces vectoriels suivants sont supplémentaires :

- 1) $F = \text{Vect}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0))$ et :

$$G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x+y+z=0 \text{ et } y-z+t=0\} \text{ dans } \mathbb{R}^4.$$

- 2) $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X^2) = X^2 P(X)\}$ et :

$$G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = P(2)\}$$

dans $\mathbb{R}_3[X]$.

- 3) F l'ensemble des fonctions constantes sur $[0, 1]$

$$\text{et } G = \left\{ g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \mid \int_0^1 g(t) dt = 0 \right\} \text{ dans } \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}).$$

- 43 1) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F , G et H trois sous-espaces vectoriels de E . On suppose que :

$$F = (F \cap G) \oplus H.$$

Montrer que $F + G = G \oplus H$.

- 2) Trouver un espace vectoriel E et des sous-espaces vectoriels F , G et H de E pour lesquels $E = F \oplus G$ mais $H \neq (F \cap H) \oplus (G \cap H)$.

- 44 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux sous-espaces affines de E de directions respectives F et G . Montrer que si $E = F + G$, alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$.

- 45 Déterminer un supplémentaire des sous-espaces vectoriels suivants :

- 1) $\text{Vect}((1, 2, 1, 1), (2, 2, 1, 1))$ dans $\mathbb{R}^4$.

- 2) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z - t = 0$
et $2x + y - z + t = 0\}$ dans $\mathbb{R}^4$.
- 3) $\{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(-X) = P(X)\}$ dans $\mathbb{R}_4[X]$.
- 4) $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P' + 3P = P(0)X^3 + P(1)X + P(1)\}$
dans $\mathbb{R}_3[X]$
- 5) $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = P(2) = 0\}$ dans $\mathbb{R}[X]$.
- 6) $\{f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}$ dans
 $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- 7) $\{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(x_k) = 0\}$
dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ distincts fixés.

46 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de mêmes dimensions de E . Montrer que F et G ont un supplémentaire commun dans E .

47 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G et H trois sous-espaces vectoriels de E . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :
(i) F et G sont en somme directe, de même que $F + G$ et H .
(ii) F, G et H sont en somme directe.

48 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E pour lesquels $E = F_1 + \dots + F_p$. Montrer qu'il existe des sous-espaces vectoriels $G_1, \dots, G_p$ de E pour lesquels $G_i \subset F_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $E = G_1 \oplus \dots \oplus G_p$.

49 1) Montrer que $\mathbb{K}[X] = E_0 \oplus \dots \oplus E_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, où pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$E_i = \{X^i P(X^n) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}.$$

2) Montrer que $\mathbb{C}^{\mathbb{C}} = E_0 \oplus E_1 \oplus E_2$, où pour tout $k \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$:

$$E_k = \{f \in \mathbb{C}^{\mathbb{C}} \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(jx) = j^k f(x)\}.$$

CORPS DE BASE EXOTIQUES

50 Soient $\mathbb{M}$ un corps, $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{M}$ et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$. On suppose $\mathbb{M}$ de dimension finie sur $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}$ de dimension finie sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et que :

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{M} = \dim_{\mathbb{L}} \mathbb{M} \times \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{L}.$$

- 51 1) a) Montrer que la famille $(\ln p)_{p \in \mathbb{P}}$ est $\mathbb{Q}$ -libre, i.e. libre dans le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$.
b) En déduire que $\ln p$ est rationnel pour au plus un nombre premier p .
On peut montrer que $\ln r$ est irrationnel pour tout $r \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \{1\}$, mais c'est autrement plus compliqué.
- 2) a) Montrer que la famille $(1, \sqrt{p})$ est $\mathbb{Q}$ -libre pour tout $p \in \mathbb{P}$.
b) En déduire que la famille $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ est $\mathbb{Q}$ -libre.

- 52 Soient $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
1) Montrer que pour tout $d \in \llbracket 0, n \rrbracket$, tout sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_p^n$ de dimension d est de cardinal p^d .
2) Combien $\mathbb{F}_p^n$ possède-t-il de bases ? En déduire que :

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{k=0}^{n-1} (p^n - p^k).$$

3) On note G l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$ dont les coefficients diagonaux valent $\overline{1}$. Montrer que G est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ et vérifier que $|G|$ est la plus grande puissance de p qui divise $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)|$.

53 Montrer que tout corps fini est de cardinal une puissance de nombre premier.